

1. Neumonía infantil

Problemática

Las enfermedades respiratorias constituyen una problemática relevante de salud, particularmente en poblaciones vulnerables como los niños y los adultos mayores. Entre ellas, la neumonía representa una de las enfermedades respiratorias de mayor importancia debido a su potencial gravedad y a la necesidad de atención hospitalaria en determinados casos.

En el Perú, la vigilancia epidemiológica evidencia la presencia de casos de neumonía a lo largo de los años, con una afectación importante en los adultos mayores de 60 años. Esta situación se refleja también en reportes recientes de la región Piura, donde se ha señalado una elevada proporción de defunciones por neumonía correspondiente a este grupo etario.

En la población pediátrica, la neumonía adquirida en la comunidad puede presentar diferentes niveles de gravedad. En un estudio realizado en niños hospitalizados, se encontró que el 14,5 % de los pacientes requirió ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Además, una menor edad, una mayor gravedad clínica y la presencia de neumonía complicada se asociaron con una mayor prevalencia de ingreso a cuidados intensivos.

Justificación de la problemática

La importancia de abordar esta problemática radica en la necesidad de favorecer una adecuada recuperación de la función respiratoria en los pacientes pediátricos que han atravesado enfermedades respiratorias. Debido a que los niños pueden presentar dificultades para mantener la constancia en actividades repetitivas, resulta pertinente buscar estrategias que permitan hacer los ejercicios respiratorios más atractivos y participativos.

A partir de esta problemática, se identifica una oportunidad para aplicar herramientas de ingeniería biomédica y tecnologías interactivas. En particular, un ejercicio de respiración profunda podría convertirse en una actividad lúdica mediante un sistema capaz de detectar la respiración del niño y utilizar esta información como una entrada para controlar elementos dentro de un videojuego.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un dispositivo interactivo que convierta un ejercicio de respiración profunda en un videojuego dirigido a niños que se encuentran en recuperación de neumonía u otras enfermedades respiratorias.

El sistema podría utilizar una boquilla conectada a un sensor para registrar la fuerza o el comportamiento de la respiración del usuario. Esta señal sería procesada y posteriormente utilizada para controlar una acción dentro de un entorno virtual; por ejemplo, inflar un globo, hacer volar un personaje o superar obstáculos. De esta manera, el ejercicio respiratorio podría convertirse en una actividad interactiva que favorezca la motivación del niño para realizarlo de manera repetitiva.

La propuesta se plantea como una herramienta complementaria para los ejercicios respiratorios y no como un reemplazo de la evaluación o tratamiento indicado por los profesionales de salud.

Referencias bibliográficas

1. Organización Mundial de la Salud, "Pneumonia," *World Health Organization*. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>. [Accedido: 21-ago-2026].
2. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, "Neumonías," Ministerio de Salud del Perú, *Sala Situacional de Salud*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2025/SE46/neumonias.pdf>. [Accedido: 21-ago-2026].
3. RCR Perú, "Piura: el 80 % de las 112 muertes por neumonía en lo que va del 2026 fue de adultos mayores; médico Julio Barrena pide reforzar la vacunación," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.rcrperu.com/piura-el-80-de-las-112-muertes-por-neumonia-en-lo-que-va-del-2026-fue-de-adultos-mayores-medico-julio-barrena-pide-reforzar-la-vacunacion/>. [Accedido: 21-ago-2026].
4. M. Mosquera-Rojas, J. Rondón-Saldaña y P. Llaque-Quiroz, "Prevalencia y factores asociados al ingreso a la unidad de cuidados intensivos en niños hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad," *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, vol. 40, no. 4, pp. 406–412, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342023000400406.

2. Anemia infantil

Problemática

La anemia infantil continúa representando un problema de salud pública en el Perú. La distribución de esta problemática no es uniforme en el territorio nacional, ya que existen diferencias relacionadas con la ubicación geográfica y las condiciones de la población. En particular, se ha reportado que la región andina presenta una mayor prevalencia de anemia en comparación con la costa y la selva, tanto en áreas urbanas como rurales.

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) muestran además que la problemática continúa afectando a una proporción importante de niños pequeños. De acuerdo con los resultados reportados para 2025, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses se mantuvo en niveles elevados, mientras que la desnutrición crónica en menores de cinco años también presentó una prevalencia considerable.

Esta situación evidencia que, pese a las estrategias implementadas para reducir la anemia y la desnutrición infantil, persisten dificultades para disminuir significativamente su prevalencia, especialmente durante las primeras etapas de vida.

Justificación de la problemática

La anemia infantil requiere especial atención debido a que puede afectar el desarrollo y bienestar del niño. La persistencia de una elevada prevalencia representa un desafío para el sistema de salud, especialmente en regiones donde existen mayores dificultades de acceso a servicios de atención y seguimiento.

La problemática también plantea una oportunidad para el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al monitoreo y seguimiento de la población infantil. Desde la ingeniería biomédica, pueden plantearse soluciones que permitan complementar los procesos convencionales de evaluación y facilitar la identificación de niños que requieran una evaluación clínica más detallada.

El desarrollo de este tipo de herramientas podría ser particularmente útil en contextos donde el acceso a determinados servicios de salud sea limitado. Sin embargo, cualquier sistema tecnológico destinado a la detección o seguimiento de anemia debería considerarse una herramienta complementaria y no un sustituto de las pruebas diagnósticas establecidas por los profesionales de salud.

Propuesta de solución

A partir de la problemática identificada, se propone explorar el desarrollo de una herramienta tecnológica que facilite el monitoreo de parámetros relacionados con el estado nutricional infantil.

El dispositivo podría orientarse al seguimiento de determinados indicadores y generar información que pueda ser utilizada como apoyo para identificar posibles situaciones de riesgo. Posteriormente, los casos identificados podrían ser derivados para una evaluación clínica y de laboratorio correspondiente.

El objetivo sería desarrollar una herramienta accesible que contribuya al seguimiento de la población infantil y que pueda complementar las estrategias existentes de prevención y detección de la anemia.

Referencias bibliográficas

1. C. Tokumura y E. Mejía, "Anemia infantil en el Perú: en el baúl de los pendientes," *Revista Médica Herediana*, vol. 34, no. 1, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2023000100003.
2. Instituto Nacional de Estadística e Informática, *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025*, Lima, Perú, 2026.

3. Otitis

Problemática

Las alteraciones del oído medio constituyen una problemática relevante dentro de la salud auditiva infantil. La evaluación de estas alteraciones puede realizarse mediante la timpanometría, una técnica que permite obtener información objetiva sobre el funcionamiento del oído medio.

Dentro de las técnicas disponibles se encuentra la timpanometría de banda ancha, mediante la cual es posible evaluar la respuesta del oído en un rango amplio de frecuencias. Un estudio realizado en niños en edad escolar analizó los resultados de la timpanometría de banda ancha considerando variables como la edad, el sexo, el oído evaluado y la etnia, evidenciando diferencias en las mediciones asociadas con estas características [7].

Por otro lado, estudios poblacionales han evaluado la incorporación de la timpanometría como herramienta complementaria para la identificación de alteraciones auditivas. La utilización de esta prueba puede proporcionar información adicional sobre la presencia de problemas relacionados con el oído medio y contribuir a la clasificación de determinados casos de pérdida auditiva [8].

Justificación de la problemática

La evaluación temprana de posibles alteraciones auditivas resulta importante durante la infancia debido a la relación existente entre la audición, la comunicación y el desarrollo. Por esta razón, contar con métodos objetivos que permitan evaluar el funcionamiento del oído medio puede contribuir al proceso de identificación de posibles alteraciones.

La timpanometría proporciona información objetiva que puede complementar la evaluación clínica. Asimismo, la timpanometría de banda ancha permite obtener información en diferentes frecuencias, lo que representa una oportunidad para el desarrollo de sistemas de evaluación basados en instrumentación biomédica y procesamiento de señales [7], [8].

En este contexto, existe una oportunidad para desarrollar dispositivos que permitan realizar evaluaciones preliminares de manera accesible y generar información que posteriormente pueda ser interpretada por profesionales especializados.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un sistema de evaluación basado en principios de timpanometría que permita registrar y procesar la respuesta del oído medio.

El sistema podría incorporar un mecanismo para generar estímulos acústicos, sensores para registrar la respuesta correspondiente y una plataforma de procesamiento que permita representar los resultados de forma comprensible.

La finalidad sería desarrollar una herramienta complementaria para el tamizaje auditivo, capaz de identificar posibles patrones anómalos que puedan justificar una evaluación posterior por parte de un especialista.

Referencias bibliográficas

1. C. Downing, J. Kei, C. Driscoll, R. Choi y D. Scott, "Wideband Tympanometry Findings in School-aged Children: Effects of Age, Gender, Ear Laterality, and Ethnicity," *Ear and Hearing*, vol. 43, no. 4, pp. 1245–1255, 2022, doi: 10.1097/AUD.0000000000001197.

2. T. Bright, R. Youngs, Y. Faal, Y. L. Yip, I. Mactaggart y S. Polack, "Evaluating the inclusion of tympanometry in population-based surveys of hearing loss," *The Journal of Laryngology & Otology*, vol. 136, no. 9, pp. 839–847, 2022, doi: 10.1017/S0022215122001190.